

情報科学概論第2回課題

以下の1～5を実施して、その結果をPDFファイルで提出すること。

スクリーンショットはスクリーン全体ではなく、端末のウィンドウだけを切り取ることが望ましい。他の人に協力してもらったときには、謝辞に感謝の言葉を述べること。Web などを参照した場合には、参考文献にページの題、URL などを記載すること。

[LaTeX を使う場合] 学籍番号と氏名、課題 5 の結果を `kadai2.tex` に書き込み、スクリーンショットを `kadai2.tex` と同じディレクトリに指定した名前で保存する。`latexmk -pdfdvi -pv kadai2` にて `kadai2.pdf` を作成する。`-pv` オプションでプレビューが表示される。

[LibreOffice を使う場合] **kadai2.odt** を編集して PDF に変換する(「ファイル」→「PDF としてエクスポート」)。学籍番号と氏名を書き込み、スクリーンショットを貼り(枠は消すこと)、プログラムリストを貼り付けて(元のリストと同じ書式がよい)、課題の 5 の結果を表に記入する。

[MS Word を使う場合] **kadai2.docx** を編集して PDF に変換する(「ファイル」→「エクスポート」→「PDF/XPS ドキュメントの作成」)。編集内容は LibreOffice と同じ。

1. 次の暗号を解け。平文は英文であり、文字を記号に置き換えている。大文字と小文字の区別はしないものとする。また、スペース、コンマ、ピリオドはそのままである。



- DES, 3DES, AES はそのアルゴリズムが公開されている。このことは、暗号の強さを弱めることになるだろうか？
- <https://www.ist.aichi-pu.ac.jp/~ohta/gairon/sample.zip> をダウンロードせよ。解凍すると win, linux, mac の 3 つのディレクトリがあるので、自分の環境に合ったものを使って、以下の操作を行え。
 - sample1.txt と sample2.txt の 1 行目の 2022311111 を自分の学籍番号に書き換えて上書き保存する。
 - sample.txt, sample1.txt, sample2.txt の sha256 ハッシュを求めよ。例えば、sample.txt であれば、
 - Windows の場合: コマンドプロンプトから `certutil -hashfile sample.txt sha256`
 - Linux の場合: 端末から `sha256sum sample.txt`
 - Mac の場合: 端末から `shasum -a 256 sample.txt`
 - 3 つのファイルの sha256 ハッシュを求めた端末の画面をキャプチャーして提出すること。1 つの画面に収まるはず。
キャプチャーの方法は <https://www.ist.aichi-pu.ac.jp/~ohta/gairon/figs.html> を参照
- 次の 1), 2)のいずれかを実行せよ。
 - Mathematica を用いて、2 つの大きな素数の積を素因数分解するのにかかる時間を体感してみよ。次の関数を使うとよいだろう。各素数のビット数はせいぜい二桁までにしておくこと。なお、計算が終わらなくなってしまった場合には、Alt +ピリオドで中断できる。

<code>{x,y}=RandomPrime[{2^(b-1),2^b},2]</code>	2^{b-1} 以上 2^b 以下の素数をランダムに 2 つ生成して、変数 x, y に代入する。
<code>FactorInteger[z]</code>	整数 z を素因数分解する。
<code>AbsoluteTiming[FactorInteger[z]]</code>	整数 z を素因数分解するのにかった計算時間と計算結果を求める。 <code>AbsoluteTiming[]</code> は計算時間(秒単位)と計算結果を求める関数。

$b = 50, 60, 70, 80, 90$ に対して、 2^{b-1} 以上 2^b 以下の 2 つの素数の積を素因数分解するのにかった時間(ミリ秒単位、小数第 1 位で四捨五入すること)を求めよ。

2) (この課題は Linux 環境で実施することを前提としている)

AES による暗号文を「力技」で解読せよ。パスフレーズは 4 桁の数字であり、平文は名言集 (<https://www.brainyquote.com/>)から得られた孔子、アリストテレスまたはチャーチルの言葉である(孔子とアリストテレスは英訳)。

暗号文は <https://www.ist.aichi-pu.ac.jp/~ohta/gairon/aes/> から 20yyxxxx.dat を入手せよ(yyxxxx の部分は各自の学籍番号)。次のスクリプト `crack.sh` は nnnn=0000 から 9999 までのパスワードに対して、復号化のコマンド

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -base64 -in 20yyxxxx.dat -pass pass:nnnn
```

を実行して、復号化が成功した場合にパスワードと平文(のうち英数記号からなる部分)を表示する。ただし、間違ったパスワードでも復号化できることもあり、その場合には数個の意味のない文字だけが表示されるだろう。

```
#!/bin/bash
for n in `seq -f%04.0f 0 9999` ; do
  if a=`openssl enc -d -aes-256-cbc -base64 -in $1 -pass pass:$n 2> /dev/null` ; then
    b=`echo $n" "$a | strings | head -c160 | head -n1`
    echo $b
  fi
done
```

`time sh crack.sh 20yyxxxx.dat` を実行した結果を下記に記せ。なお、`time` コマンドは実行時間を計測している。

(ミニッツペーパー)

今回の授業の感想、疑問点などを書いてください。